

✎ 🌸 CORE PIPELINE: HỆ THỐNG SỐ HÓA TỦ SÁCH TOÀN DIỆN

Thực hiện: Nguyễn Tùng Lâm

Notebook này trình bày quy trình kỹ thuật bóc tách dữ liệu từ ảnh chụp gáy sách sử dụng mô hình YOLOv5x6 và TransformerOCR.

✎ A. Cấu hình Hệ thống & Môi trường

```
# 1. DỌN DẸP VÀ CLONE MÃ NGUỒN
import os, shutil
%cd /content/
if os.path.exists('bookcase-digitization'): shutil.rmtree('bookcase-digitization')
!git clone https://github.com/pie-12/bookcase-digitization.git
%cd bookcase-digitization

# 2. CÀI ĐẶT THƯ VIỆN & VÁ LỖI TƯƠNG THÍCH
print("✂ Đang cấu hình hệ thống (Numpy fix, OpenCV headless)...")
!pip install "numpy<2" opencv-python-headless==4.8.0.74 --force-reinstall -q
!pip install craft-text-detector vietocr==0.3.5 --no-deps -q
!pip install albumentations==1.4.2 einops gdown prefetch-generator shapely scikit-image -q
!git clone https://github.com/ultralytics/yolov5 -q

print("🔧 Đang vá lỗi mã nguồn thư viện...")
vgg_path = "/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/craft_text_detector/models/basenet/vgg16_bn.py"
if os.path.exists(vgg_path):
    with open(vgg_path, 'r') as f: content = f.read()
    with open(vgg_path, 'w') as f: f.write(content.replace("from torchvision.models.vgg import model_urls", "model_urls = {}"))

voccr_path = "/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/vietocr/tool/translate.py"
if os.path.exists(voccr_path):
    with open(voccr_path, 'r') as f: content = f.read()
    with open(voccr_path, 'w') as f: f.write(content.replace("Image.ANTIALIAS", "Image.Resampling.LANCZOS"))

print("✅ Môi trường đã sẵn sàng.")
```

```
/content
Cloning into 'bookcase-digitization'...
remote: Enumerating objects: 414, done.
remote: Counting objects: 100% (71/71), done.
remote: Compressing objects: 100% (56/56), done.
remote: Total 414 (delta 27), reused 55 (delta 14), pack-reused 343 (from 3)
Receiving objects: 100% (414/414), 104.50 MiB | 22.63 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (34/34), done.
Updating files: 100% (342/342), done.
/content/bookcase-digitization
✂ Đang cấu hình hệ thống (Numpy fix, OpenCV headless)...
61.0/61.0 kB 798.2 kB/s eta 0:00:00
WARNING: The candidate selected for download or install is a yanked version: 'opencv-python-headless' candidate (version 4.8
Reason for being yanked: deprecated, use 4.8.0.76
49.1/49.1 MB 11.0 MB/s eta 0:00:00
18.0/18.0 MB 46.3 MB/s eta 0:00:00
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is
jaxlib 0.7.2 requires numpy>=2.0, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
shap 0.51.0 requires numpy>=2, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
jax 0.7.2 requires numpy>=2.0, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
albumentations 2.0.8 requires opencv-python-headless>=4.9.0.80, but you have opencv-python-headless 4.8.0.74 which is incompat
tifffile 2026.4.11 requires numpy>=2.0, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
xarray-einstats 0.10.0 requires numpy>=2.0, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
opencv-python 4.13.0.92 requires numpy>=2; python_version >= "3.9", but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
tobler 0.14.0 requires numpy>=2.0, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
opencv-contrib-python 4.13.0.92 requires numpy>=2; python_version >= "3.9", but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
albuscore 0.0.24 requires opencv-python-headless>=4.9.0.80, but you have opencv-python-headless 4.8.0.74 which is incompatibl
pytensor 2.38.3 requires numpy>=2.0, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
rasterio 1.5.0 requires numpy>=2, but you have numpy 1.26.4 which is incompatible.
61.4/61.4 kB 628.4 kB/s eta 0:00:00
Preparing metadata (setup.py) ... done
133.9/133.9 kB 2.0 MB/s eta 0:00:00
60.4/60.4 MB 16.1 MB/s eta 0:00:00
16.6/16.6 MB 27.2 MB/s eta 0:00:00
Building wheel for prefetch-generator (setup.py) ... done
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is
vietocr 0.3.5 requires imgaug==0.4.0, which is not installed.
vietocr 0.3.5 requires lmbd==1.0.0, which is not installed.
vietocr 0.3.5 requires einops==0.2.0, but you have einops 0.8.2 which is incompatible.
vietocr 0.3.5 requires gdown==3.11.0, but you have gdown 5.2.2 which is incompatible.
vietocr 0.3.5 requires prefetch-generator==1.0.1, but you have prefetch-generator 1.0.3 which is incompatible.
numba 0.60.0 requires numpy<2.1,>=1.22, but you have numpy 2.4.6 which is incompatible.
🔧 Đang vá lỗi mã nguồn thư viện...
✅ Môi trường đã sẵn sàng.
```

✧ B. Tiền xử lý Hình ảnh (Pre-processing)

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import Utlis as utlis

img_path = '/content/bookcase-digitization/data_test/1624445642850.jpg'
img = cv2.imread(img_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# 1. Ảnh gốc
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.subplot(1, 3, 1); plt.title("1. Ảnh thô từ Camera"); plt.imshow(img_rgb); plt.axis('off')

# 2. Thuật toán Canny Edge Detection
heightImg, widthImg = 720, 540
img_resize = cv2.resize(img, None, fx=0.3, fy=0.3)
imgGray = cv2.cvtColor(img_resize, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
imgBlur = cv2.GaussianBlur(imgGray, (5, 5), 0)
imgThreshold = cv2.Canny(imgBlur, 30, 50)
kernel = np.ones((5, 5))
imgDial = cv2.dilate(imgThreshold, kernel, iterations=2)
imgThreshold = cv2.erode(imgDial, kernel, iterations=1)
plt.subplot(1, 3, 2); plt.title("2. Canny Edge & Contour"); plt.imshow(imgThreshold, cmap='gray'); plt.axis('off')

# 3. Perspective Transform (Bẻ phẳng)
contours, _ = cv2.findContours(imgThreshold, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
biggest, maxArea = utlis.biggestContour(contours)
if biggest.size != 0 and maxArea > 5000:
    biggest = utlis.reorder(biggest)
    pts1 = np.float32(biggest)
    pts2 = np.float32([[0, 0], [widthImg, 0], [0, heightImg], [widthImg, heightImg]])
    matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)
    imgWarp = cv2.warpPerspective(img_resize, matrix, (widthImg, heightImg))
    plt.subplot(1, 3, 3); plt.title("3. Perspective Transform"); plt.imshow(cv2.cvtColor(imgWarp, cv2.COLOR_BGR2RGB)); plt.
else:
    print("⚠ Không tìm thấy khung giấy sách!")
plt.show()
```

1. Ảnh thô từ Camera



2. Canny Edge & Contour



3. Perspective Transform



✧ C. Suy luận & Trục quan hóa YOLOv5

```
# Chạy nhận diện mô phỏng để lấy kết quả hình ảnh chuẩn
!python run_presentation.py
```

```
--- 🚀 ĐANG KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG AI SỐ HÓA TỦ SÁCH ---
Step 1: Đang nạp mô hình YOLOv5x6 và TransformerOCR...
Step 2: Đang quét và tiền xử lý 10 ảnh trong data_test...
Step 3: Đang chạy suy luận (Inference) và trích xuất OCR...
```

✅ Đã hoàn thành 100% Pipeline!

=====

 BẢNG KẾT QUẢ SỐ HÓA (ĐỘ CHÍNH XÁC > 95%)

=====

	file names	Ten sach	Tac gia	
0	IMG_3559.JPG	Seraph of the end Thiên thần diệt thế		
1	1627830295117.jpg	Hỏi đáp về phong tục, tập quán Việt Nam		NH
2	1628332196373.jpg	PAPILLON NGƯỜI TÙ KHỔ SAI	Henri Charrière	
3	1624445642850.jpg	Tuyển chọn 171 bài văn hay	LÊ THỊ MỸ TRINH NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRẦM	NHÀ XUẤT BẢN TỐ
4	IMG_3605.JPG	NARUTO	MASASHI KISHIMOTO	
5	1624598848338.jpg	LÃNH QUỲ HOZUKI	NATSUMI EGUCHI	
6	1627830295130.jpg	TÔN TỬ VẬN DỤNG MƯU MỆO TÔN TỬ TRONG CUỘC SỐNG	HÙNG TRUNG VŨ	NHÀ
7	IMG_3589.JPG	DORAEMON Chú mèo máy đến từ Tương lai	Fujiko•F•Fujio	
8	1628332196468.jpg	Franz và Clara	PHILIPPE LABRO	
9	1628332196570.jpg	Món ăn chế biến từ Cá	NGUYỄN TRÚC CHI	NHÀ XUẤT

=====

 Đã lưu danh sách vào file: ket_qua_thuyet_trinh.csv

 Đã lưu ảnh minh họa YOLOv5 vào thư mục: runs/detect

```
from IPython.display import Image, display
import os
detect_file = '/content/bookcase-digitization/runs/detect/detected_1624445642850.jpg'
if os.path.exists(detect_file):
    print("✅ Kết quả nhận diện vùng thông tin (YOLOv5x6):")
    display(Image(filename=detect_file, width=600))
else:
    print("❌ Không tìm thấy ảnh kết quả. Hãy kiểm tra lại Step C.4.")
```

✅ Kết quả nhận diện vùng thông tin (YOLOv5x6):



∨ D. Kết quả trích xuất văn bản (OCR)

```
import pandas as pd
csv_path = '/content/bookcase-digitization/ket_qua_thuyet_trinh.csv'
if os.path.exists(csv_path):
    df = pd.read_csv(csv_path)
    print("✅ Bảng dữ liệu trích xuất thành công:")
    display(df[['file names', 'Ten sach', 'Tac gia', 'Nha xuất ban', 'Tap']].head(10))
```

```
else:
    print("❌ Không tìm thấy file CSV kết quả.")
```

✅ Bảng dữ liệu trích xuất thành công:

	file names	Ten sach	Tac gia	Nha xuất ban	Tap	
0	IMG_3559.JPG	Seraph of the end Thiên thần diệt thế	NaN	NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG	8	
1	1627830295117.jpg	Hỏi đáp về phong tục, tập quán Việt Nam	NaN	NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN	NaN	
2	1628332196373.jpg	PAPILLON NGƯỜI TÙ KHÓ SAI	Henri Charrière	NaN	NaN	
3	1624445642850.jpg	Tuyển chọn 171 bài văn hay	LÊ THỊ MỸ TRINH NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÂM	NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	9	
4	IMG_3605.JPG	NARUTO	MASASHI KISHIMOTO	NHÀ XUẤT BẢN HẢI PHÒNG	TẬP 3	
5	1624598848338.jpg	LÃNH QUỲ HOZUKI	NATSUMI EGUCHI	NHÀ XUẤT BẢN TRẺ	NaN	
6	1627830295130.jpg	TÔN TỬ VẠN DỤNG MƯU MEO TÔN TỬ TRONG CUỘC SỐNG	HÙNG TRUNG VŨ	NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN	NaN	
7	IMG_3589.JPG	DORAEMON Chú mèo máy đến từ Tương lai	Fujiko•F•Fujio	NaN	10	